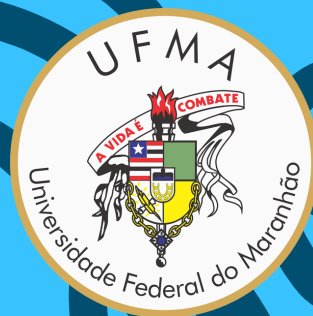


PLANEJAMENTO DO PROJETO



Nome do Projeto	Sistema Digital de Atracação: Semáforo Marítimo	Período do Projeto
Gerente do Projeto	Lucas Santos Baldez	18/08/2026 – 01/12/2026
Preparado por	Lucas Santos Baldez e Pedro Santos Baldez.	

INTRODUÇÃO

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema computacional voltado ao controle e registro da movimentação de embarcações nos berços de atracação. A proposta é uma evolução do Semáforo Marítimo desenvolvido anteriormente na disciplina de Circuitos Digitais, utilizando-o como ponto de partida para a aplicação dos conceitos de Arquitetura de Computadores.

O sistema será desenvolvido de forma gradual, começando com uma estrutura simples e recebendo novas funcionalidades conforme os conteúdos da disciplina forem estudados.

ETAPAS DO PROJETO

Planejamento e definição do projeto (18/08 – 19/08)

Definição da proposta, funcionamento geral do sistema e delimitação das funcionalidades iniciais.

Levantamento de requisitos (20/08 – 30/08)

Identificação das informações necessárias para o funcionamento do sistema,

como entrada e saída de embarcações, situação dos berços e informações que deverão ser registradas.

Desenvolvimento da versão inicial (31/08 – 15/09)

Desenvolvimento de uma versão básica do sistema, utilizando o Semáforo Marítimo como ponto de partida para o controle dos berços.

Implementação de memória (16/09 – 30/09)

Desenvolvimento da estrutura de memória para armazenar informações relacionadas aos berços e às movimentações das embarcações.

Desenvolvimento do processamento (01/10 – 15/10)

Implementação da estrutura responsável pelo processamento das informações e execução das operações necessárias ao sistema.

Implementação de entrada e saída (16/10 – 30/10)

Integração de mecanismos para receber informações dos operadores ou sensores e apresentar os resultados por meio de displays, LEDs ou outros dispositivos.

Melhorias e testes (01/11 – 30/11)

Integração dos componentes, realização de testes, correção de problemas e implementação de melhorias de acordo com os conteúdos estudados.

Apresentação do projeto (01/12)

Preparação e apresentação do sistema desenvolvido, demonstrando sua evolução e funcionamento final.

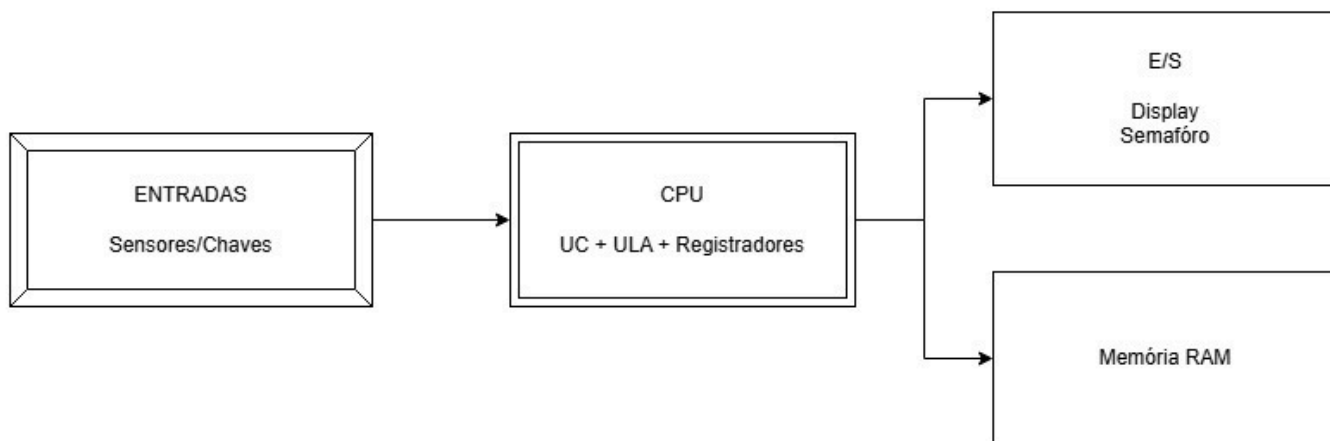
DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. Estrutura inicial do computador:

A arquitetura escolhida atualmente é simples:

Entrada → CPU → Memória → Saída

Com a CPU podendo ler e escrever na memória, como em um computador de verdade:



2. Função de cada componente:

Componente	Função no computador
Entrada	Receber informações sobre os berços e movimentação das embarcações
CPU	Processar essas informações e executar as instruções do sistema
Memória	Armazenar os dados dos berços e os registros das embarcações
Saída	Mostrar a situação dos berços e controlar o semáforo
Barramentos	Fazer a comunicação entre CPU, memória e dispositivos de E/S

CRONOGRAMA



Próximas Tarefas

Tarefa	Data	Status
Definição do projeto e criação do TAP	18/08 - 19/08	Concluído
Levantamento de requisitos	20/08 - 30/08	Concluído
Desenvolvimento da versão inicial	31/08 - 15/09	Em produção
Implementação de memória	16/09 - 30/09	
Desenvolvimento do processamento	01/10 - 15/10	
Implementação de entrada e saída	16/10 - 30/10	
Melhorias e testes	01/11 - 30/11	
Apresentação do projeto	01/12	

RISCOS E PROBLEMAS

Durante o desenvolvimento, podem surgir dificuldades relacionadas à implementação dos conteúdos, ao uso das ferramentas de simulação, à integração dos componentes e ao tempo disponível. Além disso, o projeto poderá precisar de adaptações conforme os conteúdos da disciplina forem

apresentados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o momento, foi produzido o esboço inicial do projeto, tendo como base a evolução do projeto de Semáforo Marítimo desenvolvido anteriormente na disciplina de Circuitos Digitais. Também foram estabelecidos os principais componentes do sistema computacional, incluindo CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, além da forma como esses elementos deverão se comunicar para controlar e registrar a movimentação das embarcações nos berços.

Com o planejamento e o cronograma definidos, a próxima etapa será o desenvolvimento da memória do computador.
